PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Test Planı

Telefon Test Planı ve Bilinen Açıklar

Son değişiklik	14 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/PHONE_TESTS.md
Depo kaydı	de68c46 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla) 3

2. Bilinen açıklar 3

3. Telefon testleri 5

A. Kurulum ve açılış 5

B. Oynanış 5

C. Kayıt ve süreklilik 5

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden) 6

D. Can ve saat 7

E. Müze ve yapboz 7

F. Ekonomi ekranları 8

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7) 8

G. Görünüm 9

H. Herkese açık web testi 9

Bu belge iki şeyi tek yerde tutar: **bilinen açıklar** (bildiğimiz ama henüz kapatılmamış ya da bilerek kabul edilmiş eksikler) ve **telefon testleri** (yalnızca gerçek bir telefonda kanıtlanabilecek davranışlar). Bilgisayardaki testler (C# testleri, betik testleri, Unity denetimleri) her değişiklikte koşuyor; telefon testleri ise kullanıcının kendi telefonunda, zamanı geldiğinde, hepsi birden koşulacak.

Cihaz: Pixel 9 Pro Fold. Dış ekran 1080×2424, iç ekran 2076×2152. Oyunun Unity denetimleri bu iki boyutta ve 1080×2340'ta görüntü alıyor.

Kayıt kuralı: her testin sonucu bu belgedeki tabloya işlenir. Durum değerleri: *Bekliyor*, *Geçti*, *Kaldı*, *Ertelendi*. Tarih ve kısa not eklenir. Kalan bir test için ekran görüntüsü ya da ekran kaydı ve `adb logcat` çıktısı saklanır.

---

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)

Adım	Ne	Komut ya da yol
1	C# testleri	`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests/Puzzle.Core.Tests.csproj -c Debug`
2	Betik testleri	`node --test tools/unity/economy-pack.test.mjs`
3	Motoru ve ayarları Unity'ye al	`node tools/unity/sync-engine.js`
4	Unity denetimleri	`ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck`, `FinaleCheck`, `PlayModeCheck`, `TouchWhileMovingCheck`, `ScreenShots -screenWalk` (komutlar: GAME_DESIGN §23)
5	Ekonomi	`puzzle economy run economy/default.json`: ortalama oyuncu 100. bölüme 7–9. günde (§25)
6	APK	`AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk`
7	Telefona kur	USB hata ayıklama telefonda onaylı; `adb install -r unity/Build/Android/puzzle.apk`
8	Telefon testleri	Aşağıdaki T listesi, gruplar sırasıyla

Ön koşul sütunu "aşama N" diyorsa, o test arayüz planının o aşaması bitince anlam kazanır; ondan önce *Ertelendi* yazılır.

---

2. Bilinen açıklar

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A01	Telefonun saati ileri alınırsa canlar dolar.	Kurallar, §23	Düşük; sunucusuz bir oyunda kapanmaz	Kabul edildi; T32 davranışı gözler
A02	Can kaybedilirken saat geri alınmışsa, saat düzeltilince bir sonraki canın zamanı geçmişte kalır ve can hemen döner.	Kurallar, §23	Düşük	Kabul edildi; T33
A03	Kurallar (`Puzzle.Meta`) ve kayıt dosyası telefonda ve IL2CPP derlemesinde hiç çalıştırılmadı; yalnızca Editor'da ve .NET'te.	1. aşama	Orta: IL2CPP'de yansıma ve JSON okuma farklı davranabilir	T01, T20
A04	Bitiş şöleninin telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlanması ölçülmedi.	§23	Orta	T12
A05	10 sütunlu tahtada hücre yaklaşık 36 pt; önerilen 44 pt dokunma hedefinin altında.	§2, §22	Orta: yanlış dokunuş	T10

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A06	Bantlı bir parça, bandının çıktığı gösterilmeden hareket edebiliyor.	Oturum 20	Düşük, görsel	Kullanıcının ayrı oturumunda ele alınıyor; sonucu henüz bu dalda yok
A07	Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamıyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 3):** eylemler sırasıyla kaydediliyor ve yeniden oynatılıyor.	§18	—	Kapandı; telefonda T30–T33
A08	Reklamlar yalnızca canlandırma; gerçek para paketleri satışta değil.	§23	Bilinçli	Yayın hazırlığında
A09	Bölüm içi dört booster'ın etkisi ölçülmedi; fiyatları yer tutucu. Hoş geldin hediyesinin 12 bölüm içi booster'ı simülasyonda etkisiz sayılıyor.	§25	Orta	Bot kuralı yazılınca
A10	Ses ve titreşim yok.	§23	Bilinçli	Sonraki faz
A11	Bölüm geçişinde duvar, plaketler ve çerçeve yeniden kuruluyor; süresi telefonda ölçülmedi.	Oturum 16	Düşük	T15
A12	40 parçalı otomatik tamamlama, geri tuşu ve uzun oynama telefonda denenmedi.	Oturum 17	Orta	T41, T42, T13
A13	İç (kare) ekran, ucuz telefonlar ve uygulamayı arka plana alıp dönme denenmedi.	Oturum 16	Orta	T02, T14
A14	100 tablonun bellek ve yükleme süresi telefonda ölçülmedi (her biri yaklaşık 1 MB, uzun kenarı yaklaşık 1920 piksel).	Müze	Orta: bellek	T40
A15	Beyaz yazının alt çevre çizgisi tasarım çizimlerindekinden ince; bölüm başlığı ahşap üstünde soluk.	§23	Görsel, küçük	Ekranlar aşamasında
A16	Web oyuncu sayfası gerçek telefonda, Safari'de ve ekran okuyucuyla denenmedi.	Oturum 13	Herkese açık test için	T70
A17	Bir sunucu testi (`PublicModeTests` , istek seli) bütün takım birlikte koşarken zamanlamaya takılabiliyor; tek başına geçiyor.	Oturum 21	Telefonla ilgisi yok	Ayrı iş
A18	`generate --repair` 899. bölümü her seferinde yeniden üretiyor.	Oturum 12	Zararsız	—
A19	Can denetimi yoktu. **Salondan kapandı (2026-10-14, aşama 7):** canı bitmiş oyuncu "Bölüm N" ile bölüm açamıyor. Bölüm başı kartı 8. aşamada gelecek.	Aşama 2	Düşük	T37, T38
A20	Cüzdan oyunda görünmüyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 7):** altın ve canlar müze sayfalarında; can bitince bölüm açılmıyor.	Aşama 2	—	T34–T41
A23	Telefondaki deneme dosyası sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB); "Kayıtları sil" yok. Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz.	Aşama 3	Düşük	Ayarlar ekranı aşamasında
A22	Uzun dönem adları koleksiyon plaketinde 6 puntoya düşmüştü. **Düzeltildi (2026-10-14):** uzun ad iki satıra bölünüyor (en çok 10 punto). Harita uzun adı tek satırda küçültüyor.	Müze, 2026-10-14	Okunurluk	T44

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A21	Kayıt dosyası bozulursa cüzdan da kaybolur (dosya kenara alınır, oyun yeni oyuncu gibi açılır). Katman 3'ten eski bir sürüm, yeni dosyayı yalnızca bellekte oynar, üzerine yazmaz.	Aşama 2	Düşük	T22

3. Telefon testleri

A. Kurulum ve açılış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T01	APK kurulur, açılır	APK'yı kur, dış ekranda aç	Salon açılır; günlükte oyun hatası yok	—	Bekliyor
T02	İç ekran	Telefonu aç, oyunu iç ekranda kullan; açıkken ekran değiştir	Düzen bozulmadan yeniden kurulur; oyun kaldığı yerden sürer	—	Bekliyor
T03	Hoş geldin hediyesi	Uygulamanın verisini sil, ilk kez aç	Cüzdanda 200 altın ve her booster'dan 3; 5 can	Aşama 2 (görünmesi: cüzdan ekranı)	Bekliyor
T04	Eski kayıtla açılış	Eski sürümün kaydı varken yeni APK'yı üstüne kur	İlerleme kaybolmaz; cüzdan hoş geldin hediyesiyle ve dolu canla başlar	Aşama 2	Bekliyor

B. Oynanış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T10	Dokunma hassasiyeti	10 sütunlu bir bölümde 30 hamle sürükleyerek, 30 hamle iki dokunuşla oyna; yanlış taşa gidenleri say	Yanlış dokunuş yüzde 5'in altında	—	Bekliyor
T11	Hareket sürerken dokunma	Taşlar düşerken yeni hamle dene	Hamle kuyruğa alınmaz ya da güvenle reddedilir; tahta bozulmaz	—	Bekliyor
T12	Bitiş şöleni	Kalan hamleyle bir bölüm kazan; bir kez sonuna kadar izle, bir kez dokunarak, bir kez ikinci parmakla, bir kez geri tuşuyla atla	Akıcı (gözle takılma yok); 5,5 saniyeyi geçmez; her atlamada kart gelir	—	Bekliyor
T13	Uzun oynama	30 dakika aralıksız oyna	Isınma ve yavaşlama yok; pil tüketimi not edilir	—	Bekliyor
T14	Arka plana alma	Hamle ortasında, şölen sırasında ve sonuç kartında uygulamadan çık, geri dön	Oyun kaldığı yerden sürer; şölen biter ya da atlanmış sayılır; kazanım kaybolmaz	—	Bekliyor
T15	Bölüm geçişi	Bir bölümden çıkıp sonrakine gir; süreyi ölç	1 saniyenin altında	—	Bekliyor

C. Kayıt ve süreklilik

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T20	Kapat-aç	Birkaç bölüm oyna, altın kazan, uygulamayı kapat (son uygulamalardan kaydırarak), aç	İlerleme, altın, booster'lar ve canlar aynı	Aşama 2	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T21	Kazanırken kapanma	Kazandıran hamleden hemen sonra, şölen sürerken uygulamayı kapat	Açınca bölüm kazanılmış ve altını verilmiş	Aşama 2	Bekliyor
T22	Bozuk kayıt	`adb` ile kayıt dosyasını boz, uygulamayı aç	Bozuk dosya kenara alınır; oyun yeni oyuncu gibi açılır, çökmez	Aşama 2	Bekliyor

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden)

Dosya: `adb shell cat /sdcard/Android/data/com.saturnwave.puzzle/files/progress.json` (izin verilmezse `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/progress.json`).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T23	Eski kayıt yeni katmana geçer	13 Ekim APK'sıyla en az bir bölüm kazan, bir parça yerleştir; yeni APK'yı üstüne kur; bir hamle oyna, sonra hamle yapmadan çıkmadan, yuvarlak düğmeyle bölümden çık; dosyayı oku	Salon aynı bölüm ve parçalarla açılır; dosya `"version":3` ile başlar; cüzdanda 200 altın, her booster'dan 3, `"livesShort":1` (hamleden sonra çıkmak bir can)	Aşama 2	Bekliyor
T24	Kazanç ve altını kazandıran hamlede yazılır	Dosyadaki `coins` değerini not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan; şölenin roketleri başlar başlamaz uygulamayı son uygulamalardan kaydırarak kapat; aç ve dosyayı oku	Salon sonraki bölümde açılır; `levelsWon` bir arttı; `coins` kalan her hamle için 4 arttı	Aşama 2	Bekliyor
T25	Kayıp bir can götürür, 30 dakikalık saati başlatır	Can doluyken (`"livesShort":0`) hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı ve telefonun saatini (`adb shell date +%s`) oku	`"livesShort":1`; `nextLifeAtUnixSeconds` kaybettiren hamlenin anı artı 1800 (birkaç saniye içinde). Yarım saat içinde ikinci kayıp: 2, aynı `nextLifeAtUnixSeconds`	Aşama 2	Bekliyor
T26	Hamlesiz çıkış ve yarıda kapatma ücretsiz	Bir bölüm aç, hamle yapmadan yuvarlak düğmeyle müzeye dön, dosyayı oku. Sonra bir bölümde birkaç hamle oyna, uygulamayı kaydırarak kapat, aç, dosyayı oku	İkisi de `livesShort`'u değiştirmez; ikincisi yalnızca denemeyi sayar (`attemptsOnLevel` bir artar), oyun salonda açılır	Aşama 2	Bekliyor
T27	Can bitince oyun bozulmaz	30 dakika içinde beş bölüm kaybet, sonra altıncıyı	Oyun sürer (can denetimi henüz yok, A19); dosya `"livesShort":5`'te kalır, altıncı kayıp bir şey değiştirmez	Aşama 2	Bekliyor
T29	Cihaz kimliği	Yeni APK'yı kur, oyunu bir kez aç; `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/device.json` ile kimliği not et; uygulamayı durdurup aç, yeniden oku; aynı APK'yı üstüne kur, oku; kaldırıp kur, oku	İlk üç okumada aynı kimlik; kaldırıp kurunca yeni bir kimlik	Aşama 3	Bekliyor
T30	Kazanılan bölümün satırı	`attempts.jsonl` satır sayısını not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan, şölen başlar başlamaz uygulamayı kapat; son satırı oku	Bir satır fazla: `"result":"won"`, `"client":"unity"`, `deviceId` device.json'daki kimlik, `moveLimit` bölümün kendi limiti, hamle kadar `{"act":"move"}`	Aşama 3	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T31	Kaybedilen bölümün satırı	Hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı oku	Bir satır fazla: `"result":"outOfMoves"`, `movesUsed` bölümün hamle sayısı	Aşama 3	Bekliyor
T32	Bırakma ve kapatma	Hamle yapmadan bölümden çık; iki hamle oynayıp çık; bir hamle oynayıp uygulamayı kapat; her adımdan sonra satırları say	İlki satır eklemez; ikincisi `"result":"abandoned"`, `"movesUsed":2` ile bir satır ekler; üçüncüsü satır eklemez	Aşama 3	Bekliyor
T33	Araçlar telefonun dosyasını okur	Dosyayı bilgisayara al (`adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/attempts.jsonl > phone-attempts.jsonl`); `dotnet run --project src/Puzzle.Cli -c Debug -- humans phone-attempts.jsonl --out out/phone-humans.csv`	Her satır okunur, okunamayan satır yok; denemeler bölümlerine sayılır	Aşama 3	Bekliyor
T28	Kaydedilen an yeniden başlatmadan sağ çıkar	Bir kayıptan sonra `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds`'u not et; `adb shell am force-stop com.saturnwave.puzzle` ile durdur, aç; yarım saat içinde bir bölüm kazan, dosyayı oku	`livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` öncekiyle birebir aynı; `coins` ve `levelsWon` kazançla arttı	Aşama 2	Bekliyor

D. Can ve saat

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T30	Can kaybı ve dönüşü	Bir bölümü kaybet; uygulama kapalıyken 30 dakika bekle	Kayıpta bir can gider; 30 dakika sonra geri gelir	Aşama 2 (görünmesi: can satırı)	Bekliyor
T31	Canlar bitince	5 canı da kaybet	Yeni deneme başlamaz; sonraki canın süresi gösterilir	Can ekranı	Bekliyor
T32	Saat ileri	Can eksikken telefonun saatini 3 saat ileri al	Canlar dolar (A01, kabul edilmiş açık); oyun çökmez	Aşama 2	Bekliyor
T33	Saat geri	Saati 1 gün geri al; can kaybet; saati düzelt	Geri alınan saat can getirmez, yeni gün hakkı açmaz; düzeltince davranış A02'deki gibi	Aşama 2	Bekliyor
T34	Gece yarısı	23:58'de oyna, gece yarısını geç	Reklamla "+5" ve reklamla altın hakları yeni güne sıfırlanır	Teklif ekranları	Bekliyor
T35	Saat dilimi	Telefonun saat dilimini değiştir	Gün hakları ve canlar tutarlı kalır	Aşama 2	Bekliyor

E. Müze ve yapboz

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T40	100 tablo	Koleksiyonda 20 odayı baştan sona gez; haritayı aç	Görüntüler 1 saniyede gelir; bellek uyarısı ya da çökme yok; kaydırma akıcı	Müze odaları	Bekliyor
T41	Yapboz parmakla	Bir tablonun 10 parçasını elle yerleştir	Parça doğru yere oturur; yanlış yerde geri döner	—	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T42	Otomatik tamamla	40 parça biriktir, otomatik tamamla	Akıcı biter; sayaçlar doğru	—	Bekliyor
T44	Uzun oda adları	Koleksiyonda 8., 12. ve 19. odaya geç; haritada aynı odalara bak	Dönem adı telefonda rahat okunuyor; okunmuyorsa ad kısaltılır ya da iki satıra bölünür	Müze odaları	Bekliyor
T43	Geri tuşu	Her ekranda Android geri tuşuna bas	Bir önceki ekrana döner; salonda uygulamadan çıkış sorulur ya da uygulama arka plana gider	—	Bekliyor

F. Ekonomi ekranları

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T50	"+5 hamle"	Hamlesi biten bir bölümde teklifi reklamla 3 kez, sonra altınla al	Günde 3 reklam ücretsiz; sonra 900 altın düşer; denemede bir kez	Teklif ekranı	Bekliyor
T51	Bölüm öncesi booster	Üç bölüm öncesi booster'ı birden seç, bölümü başlat	Üçü de tahtada; raftan düşer	Bölüm başı ekranı	Bekliyor
T52	Mağaza	Booster ve set al; altın paketine dokun	Altın düşer, booster rafa gelir; paketler "satışta değil"	Mağaza ekranı	Bekliyor
T53	Reklamla altın	Mağazada reklam izle, günde 4 kez dene	İlk 3'ünde 4'er altın; 4.'sü reddedilir	Mağaza ekranı	Bekliyor

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T34	İlk açılış	Uygulamayı ilk kez kur ve aç	Salonda altın hapında "200", kalpte "5" ve "Dolu"; harita ve koleksiyona geçerken satır yerinde kalır	Aşama 7	Bekliyor
T35	Geri sayım	Bir bölümde hamle yapıp çık ya da kaybet; salona dön	Kalpte "4"; hap 30:00 civarından saniye saniye geri sayar	Aşama 7	Bekliyor
T36	Can kartı	Kalbe ya da hapına dokun	Oda kararır, "Canlar" kartı iner: "4 / 5", işleyen "Sonraki can", "Canların ... sonra dolar"; "Tamam", yuvarlak X ve geri hareketi kartı kapatır	Aşama 7	Bekliyor
T37	Can bitince	Beş canı da kaybet, "Bölüm N"ye bas	Tahta açılmaz; kartta kırmızı "0 / 5" ve "Bir can gelince oynayabilirsin"	Aşama 7	Bekliyor
T38	Can gelince	Geri sayımın bitmesini bekle (ya da saati 30 dakika ileri al)	Kalpte "1"; "Bölüm N" bölümü açar	Aşama 7	Bekliyor
T39	Altının sayarak artması	Bir bölüm kazan, kartın "Müze" düğmesine bas	Salondaki tutar eski değerden yenisine yaklaşık bir saniyede sayarak çıkar	Aşama 7	Bekliyor
T40	İç ekran	Telefonu aç (2076×2152)	Satır plaketin üstünde ortalı, hiçbir şey çakışmıyor; salon, harita ve koleksiyon sığıyor	Aşama 7	Bekliyor
T41	Saat geri	Bir can eksikken telefonun saatini bir saat geri al	Can gelmez; hap en çok 30:00 gösterir ve bekler	Aşama 7	Bekliyor

G. Görünüm

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T60	Türkçe yazılar	Bütün ekranlarda ğ, ı, İ, ş, ç, ö, ü harflerine bak	Kutu ya da eksik harf yok; yazılar net	—	Bekliyor
T61	Gece modu	Telefonu koyu temaya al	Oyun kendi renkleriyle kalır, okunur	—	Bekliyor

H. Herkese açık web testi

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T70	Web oyuncu sayfası	Telefonun tarayıcısında oyuncu sayfasını aç, giriş yap, bir bölüm oyna	Düzen sığar; dokunma çalışır; kayıt sunucuya düşer	Sunucu açık	Bekliyor